

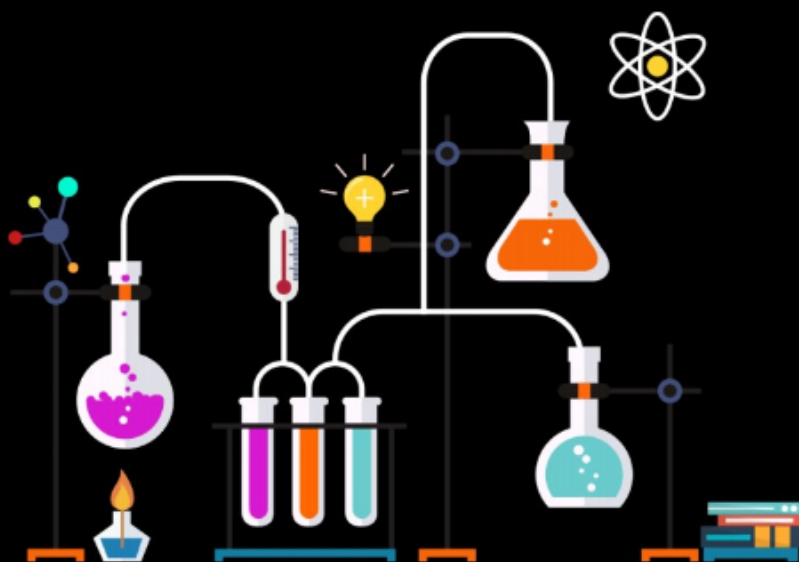
ALORON

জৈব রসায়ন

ORGANIC ZERO TO PRO

Lecture-13

Mottasin Pahlavi



✍ ইলেকট্রন আকর্ষণী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার ক্রিয়া কৌশল

- হ্যালোজিনেশন

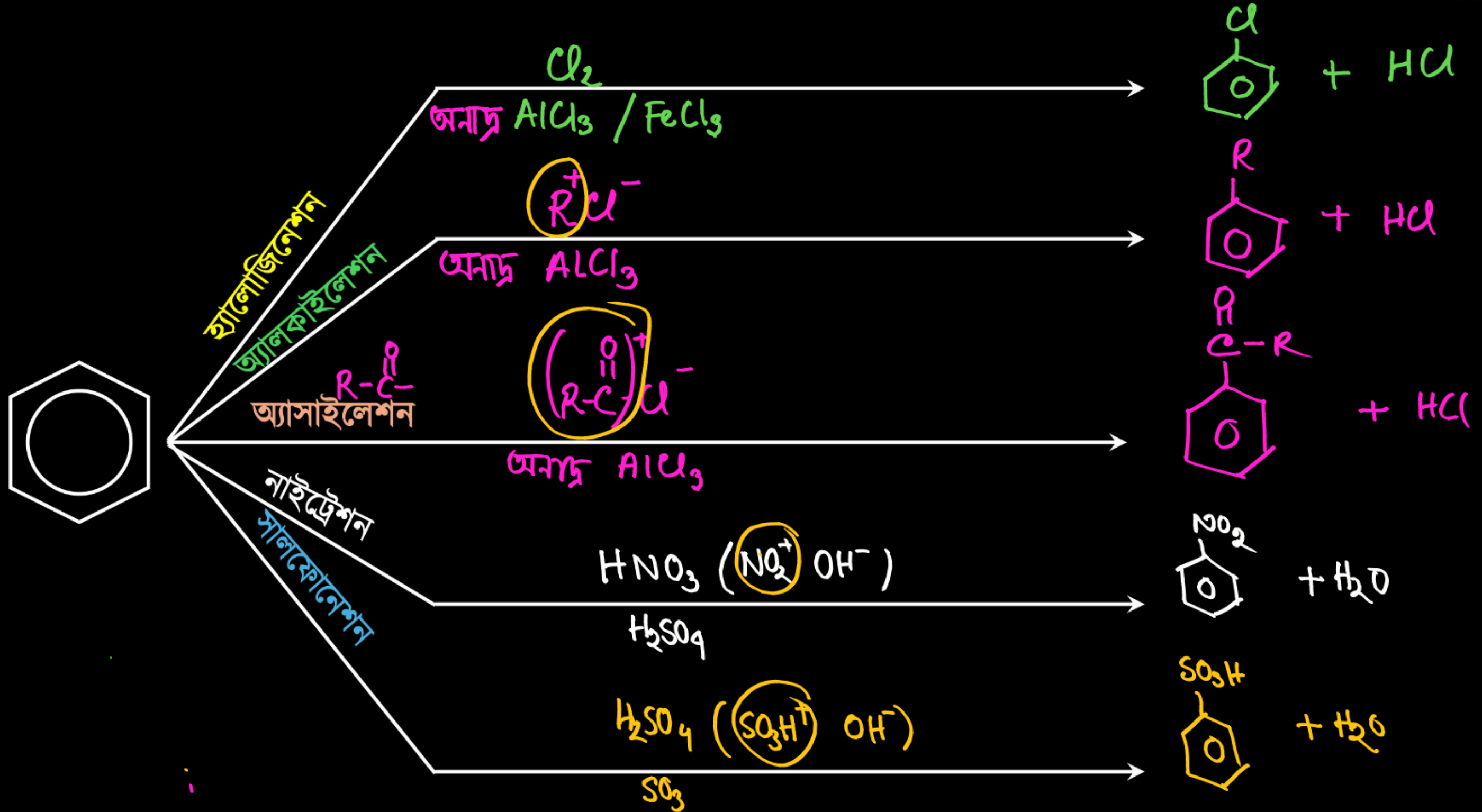
- ফ্রিডেল-ক্রাফটস অ্যালকাইলেশন

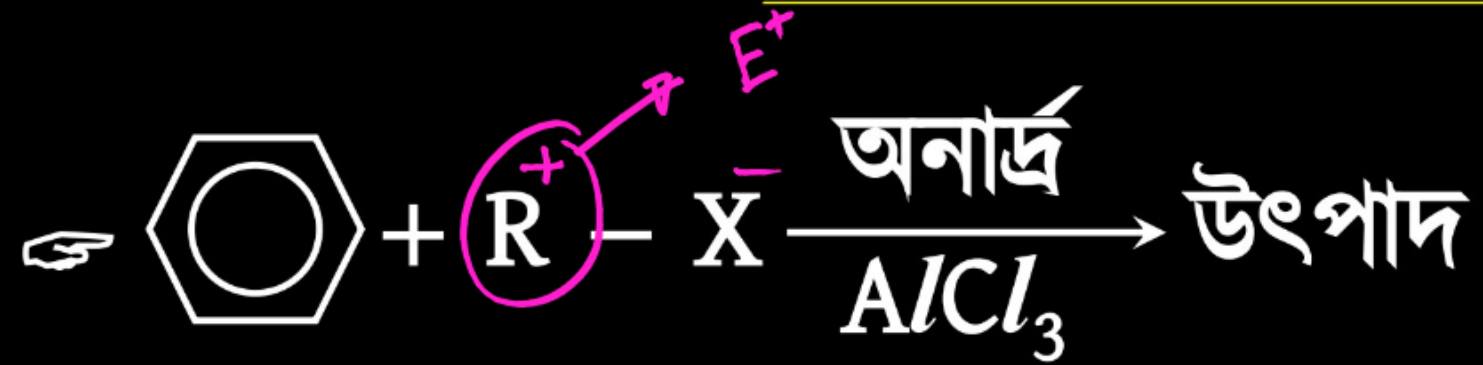
- ফ্রিডেল-ক্রাফটস অ্যাসাইলেশন

- নাইট্রেশন

- সালফোনেশন

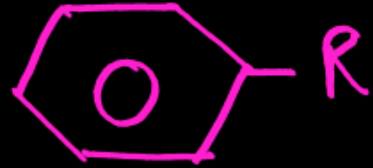
✍ অ্যারোমেটিসিটি





[ঢা. বো. ১৫]

উপরোক্ত বিক্রিয়াটিতে কোন ধরনের বিক্রিয়া ঘটে?



(ক) কেন্দ্রাকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া

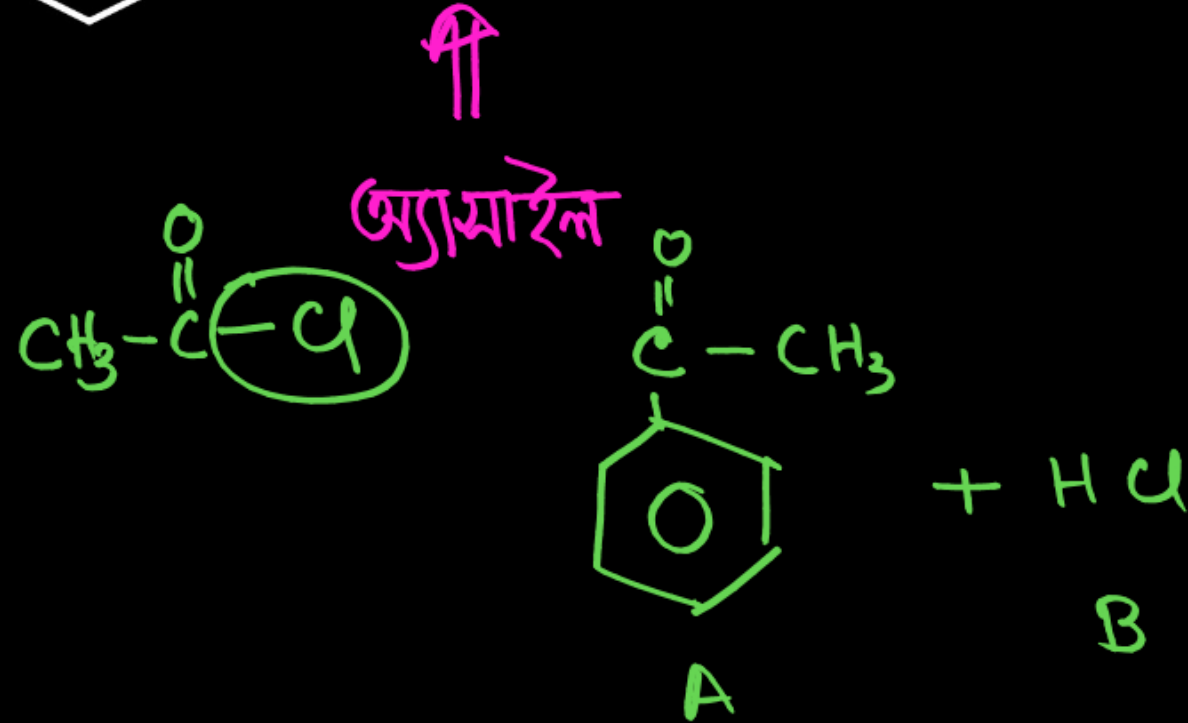
(খ) কেন্দ্রাকর্ষী যুত বিক্রিয়া

✓ (গ) ইলেকট্রনাকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া

(ঘ) ইলেকট্রনাকর্ষী যুত বিক্রিয়া



[দি. বো. ২৩]

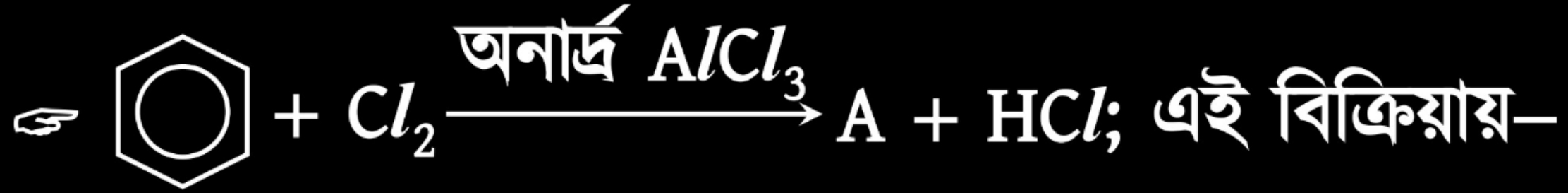


(ক) ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া

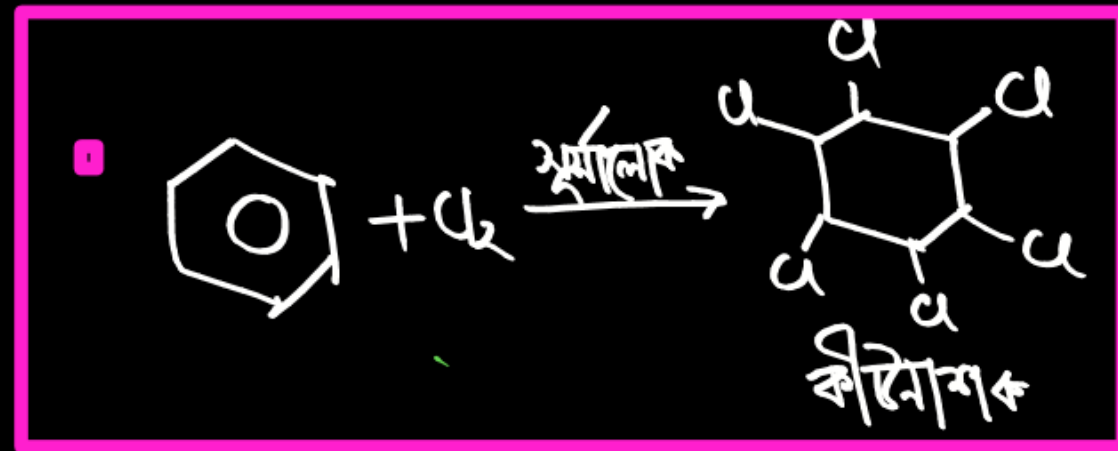
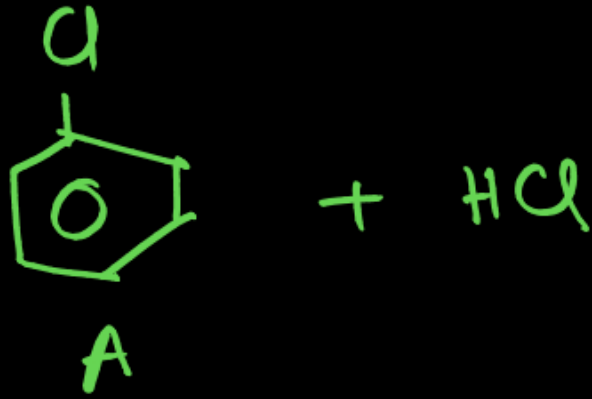
(খ) নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া

(গ) এক আণবিক অপসারণ বিক্রিয়া

(ঘ) ইলেকট্রোফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া



[ঢা. বো. ২২]

✓ (i) $AlCl_3$ লুইস এসিড

✓ (ii) ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন ঘটেছে

(iii) A হলো কীটনাশক তৈরির উপাদান
নিচের কোনটি সঠিক?

✓ (ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

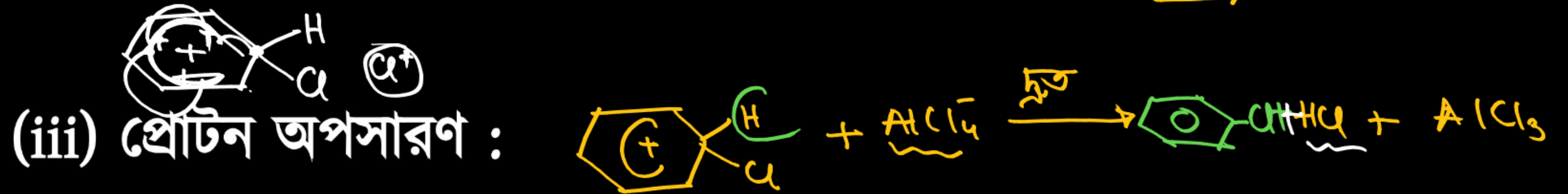
৩টি ধাপে ঘটে

- ① ইলেক্ট্রফাইল গঠন :
- ② কার্বানিয়াম আয়ন গঠন :
- ③ প্রাচীর অপসারণ



ক্রিয়া কৌশল

(i) ইলেকট্রফাইল গঠন:



বিক্রিয়া:



ক্রিয়া কৌশল

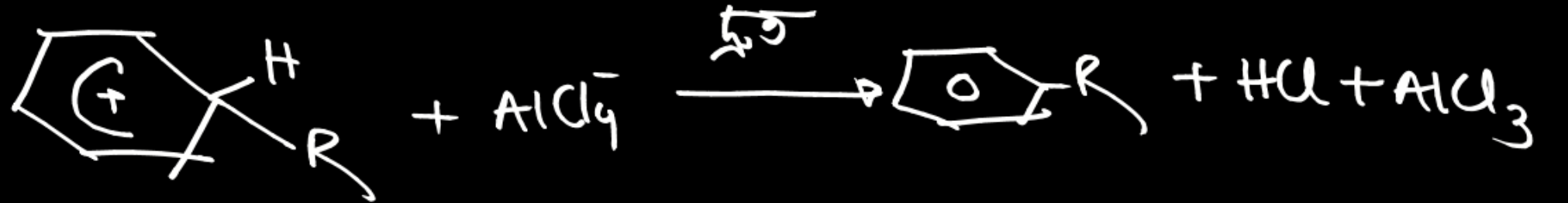
(i) ইলেকট্রফাইল গঠন:



(ii) কার্বোনিয়াম আয়ন গঠন:

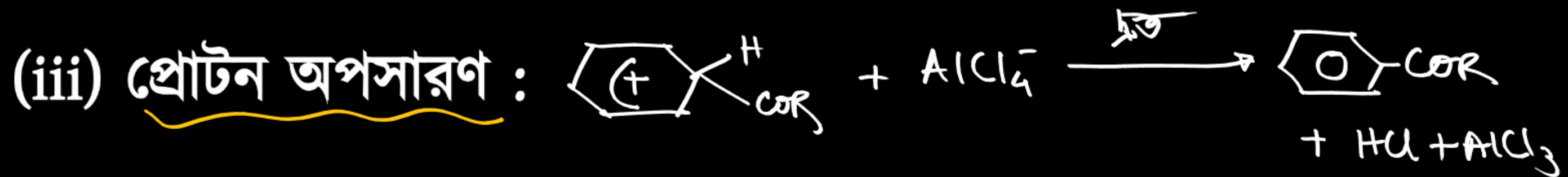
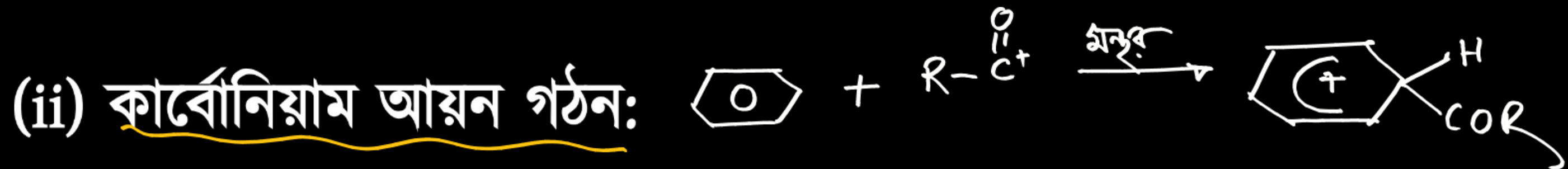
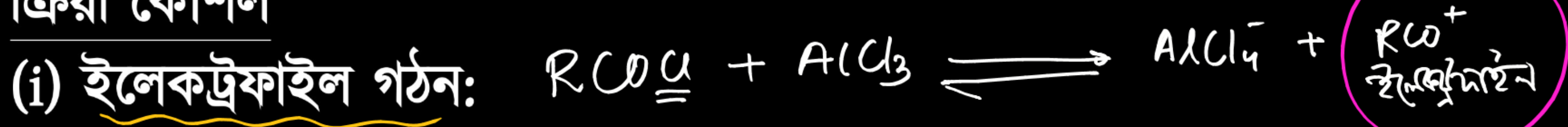


(iii) প্রোটন অপসারণ:





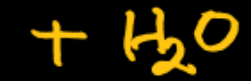
ক্রিয়া কৌশল



বিক্রিয়া:

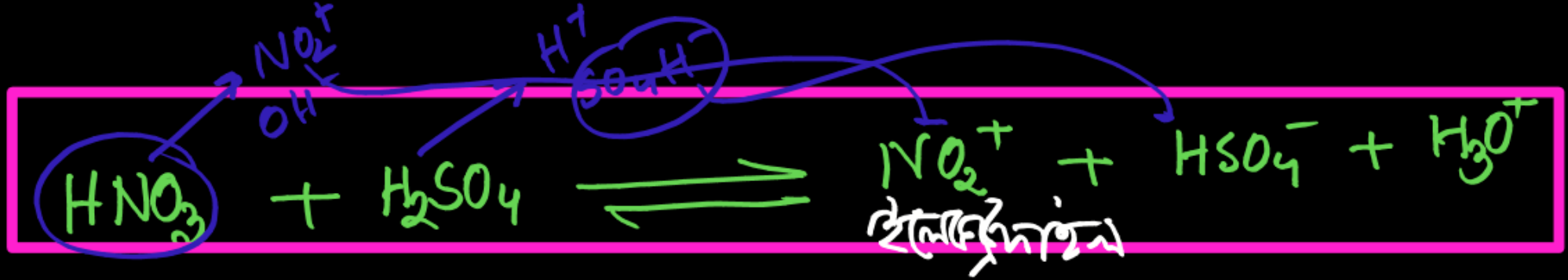


পাচ H_2SO_4



ক্রিয়া কৌশল

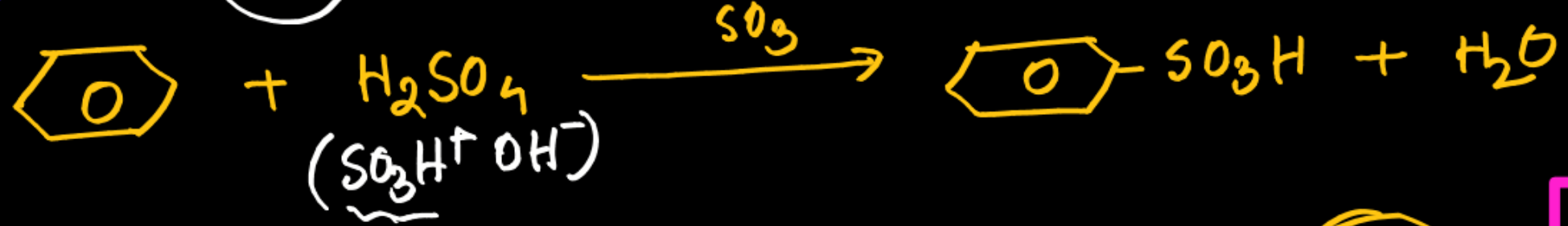
✱ (i) ইলেকট্রফাইল গঠন:



(ii) কার্বোনিয়াম আয়ন গঠন:  + NO_2^+ $\xrightarrow{\text{যন্ত্রণা}}$ 

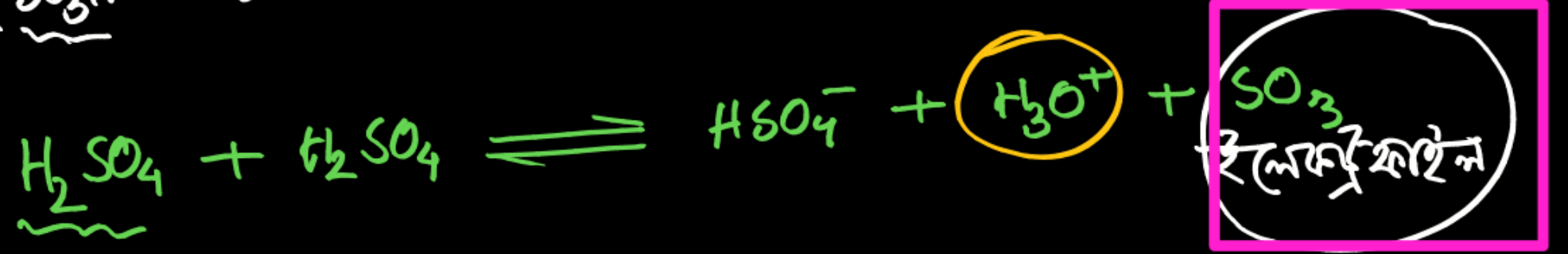
(iii) প্রোটন অপসারণ:  + HSO_4^- $\xrightarrow{\text{ক্ষতি}}$  + H_2SO_4

বিক্রিয়া:



ক্রিয়া কৌশল

(i) ইলেকট্রফাইল গঠন:



(ii) কার্বোনিয়াম আয়ন গঠন:



(iii) প্রোটন অপসারণ :

